

**齐鲁工业大学《密码学》
2022-2023学年第一学期期末试卷**

一、判断题（每小题 2 分，正确的在后面的括号内打“√”，错误的在后面的括号内打“×”）

1. 1976 年，美国数据加密标准（DES）的公布使密码学的研究公开，从而开创了现在密码学的新纪元，失眠墓穴发展史上的一次质的飞跃。（ ）
2. 密码学的发展大致经历了两个阶段：传统密码学和现在密码学。（ ）
3. 现在密码体制的安全性不应取决于不易改变的算法，而应取决于可是随时改变的密钥。（ ）
4. Hash 函数也称为散列函数、哈希函数、杂凑函数等，是一个从消息空间到像空间的可逆映射。（ ）
5. 成熟的公钥密码算法出现以后，对称密码算法在实际中已无太大利用价值了。（ ）

二、选择题（每小题 2 分，将正确答案的标号写在后面的括号内）

1. 若 Alice 要向 Bob 分发一个会话密钥，采用 ElGamal 公钥加密算法，那么 Alice 对该会话密钥进行加密应该选用的是（ ）
(A) Alice 的公钥 (B) Alice 的私钥 (C) Bob 的公钥 (D) Bob 的私钥
2. 下列算法中，不具有雪崩效应的是（ ）
(A) DES 加密算法 (B) 序列密码的生成算法 (C) 哈希函数 (D) RSA 加密算法
3. 下列选项中，不是 Hash 函数的主要应用的是（ ）
(A) 数据加密 (B) 数字签名 (C) 文件校验 (D) 认证协议
4. 对于二元域上的 n 元布尔函数，其总个数为（ ）
(A) 2^n (B) 2^{2^n} (C) $2n$ (D) 以上答案都不对
5. 下列密码算法中，不属于序列密码范畴的是（ ）
(A) RC4 算法 (B) A5 算法 (C) DES 算法 (D) WAKE 算法

三、填空题（每小题 1 分，共 20 分）

1. 序列密码通常可以分为____序列密码和____序列密码。
2. 布尔函数是对称密码中策重要组件，其表示方法主要有____表示、____表示、____表示、____表示、____表示、____表示等。
3. 为了抗击各种已有的攻击方法，密码体制中的布尔函数的设计需要满足各种相应的设计准则，这些设计准则主要有：____、____、____、____、____。
4. Hash 函数就是把任意的长度的输入，通过散列函数，变换成固定长度的输出，该输出称为____，Hash 函数的单向性是指：____，Hash 函数的抗碰撞性是指：____。
5. 常用的公钥密码算法有：____、____、____、____。

四、简答题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 简述 RSA 公钥密码体制中的密钥对的生成步骤、主要攻击方法以及防范措施。
2. 简述 ElGamal 公钥密码体制中的加密和解密过程。

3. 分别描述基于对称密码算法的比特承诺方案和基于单向函数的比特承诺方案。

五、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 考虑 $GF(23)$ 上的椭圆曲线 $E: y^2 = x^3 - 4x + 1$ ，令 $P=(4, 7)$ ， $Q=(10, 31)$ ，试求：
 - (1) 点 $R=P+Q$ 的坐标 (x_3, y_3) 。
 - (2) $2P$ 的坐标。
2. 给定一个超递增序列 $A=\{1, 3, 7, 13, 26, 65, 119, 267\}$ 作为私钥，利用 MH 背包公钥密码算法，求解一个公钥，并利用这个公钥对明文 10101100 进行加密和解密。
3. 设 $p=101$ ，利用小步大步算法计算有限域上的离散对数问题 $\log_{11} 7 \bmod 29$ 的值。